

OwlCub

Build & Deploy Appliance

Guide stagiaire — Créer et tester une appliance OwlCub

Infrastructure	VPS OVH · Cockpit · KVM/QEMU
Conteneurs	Docker · GitHub Container Registry
Format sortie	OVA (compatible VMware)

1 Télécharger l'ISO Debian

Depuis Cockpit, ouvre le Terminal (menu à gauche) et télécharge l'ISO :

```
# Créer le dossier des ISO
sudo mkdir -p /var/lib/libvirt/images/iso

# Télécharger Debian 12 (Bookworm) - ~650 Mo
sudo wget -O /var/lib/libvirt/images/iso/debian-12-netinst.iso \
  https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.10.0-
amd64-netinst.iso

# Vérifier le téléchargement
ls -lh /var/lib/libvirt/images/iso/
```

2 Créer la VM dans Cockpit

1. Dans le menu gauche, clique sur "Machines virtuelles"
2. Clique sur "Créer une VM" (bouton bleu en haut à droite)
3. Remplis le formulaire :

Champ	Valeur
Nom	owlcub-test
Source d'installation	Fichier ISO local
ISO	/var/lib/libvirt/images/iso/debian-12-netinst.iso
Système d'exploitation	Debian 12
Mémoire	4096 Mo (4 Go)
CPU	2
Taille du disque	40 Go

4. Clique "Créer et lancer"

3 Installer Debian

La console de la VM s'ouvre dans le navigateur.

Installation rapide — options recommandées

5. Sélectionner "Install" (pas Graphical Install)
6. Langue : French → Pays : France → Clavier : Français
7. Nom de la machine : owlcub
8. Domaine : laisser vide
9. Mot de passe root : owlcub2026 (ou ton choix)
10. Créer un utilisateur : owlcub / mot de passe : owlcub2026
11. Partitionnement : "Utiliser un disque entier" → tout sur une partition, sauf VAR LOG
12. Miroir : France → deb.debian.org
13. Logiciels à installer : décocher tout SAUF SSH server et Utilitaires usuels du système
14. Installer GRUB sur /dev/sda → Oui
15. Terminer l'installation → la VM redémarre

4 Installer Docker et OwlCub

Une fois la VM redémarrée, connecte-toi dans la console Cockpit :

```
ssh owlcub@192.168.122.XXX
```

4.1 — Passer en root et installer Docker

```
su -  
# (entrer le mot de passe root)  
  
# Mettre à jour le système  
apt-get update && apt-get upgrade -y  
  
# Installer Docker  
curl -fsSL https://get.docker.com | sh  
  
# Ajouter l'utilisateur owlcub au groupe docker  
usermod -aG docker owlcub  
  
# Activer Docker au démarrage  
systemctl enable docker  
systemctl start docker  
  
# Vérifier  
docker --version
```

```
docker compose version

# Fixer le DNS (le résolveur libvirt 192.168.122.1 ne fonctionne pas)
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
chattr +i /etc/resolv.conf # empêche l'écrasement au reboot
```

⚠ Attention Sans la correction DNS, Docker ne peut pas atteindre ghcr.io ni télécharger les images.

4.2 — Copier les fichiers OwlCub depuis le VPS

Ouvre un deuxième terminal dans Cockpit et depuis le VPS :

```
# Remplace 192.168.122.XXX par l'IP réelle de ta VM
scp ~/owlcub/packer/files/docker-compose.yml
owlcub@192.168.122.XXX:/home/owlcub/
scp ~/owlcub/packer/files/.env.vm owlcub@192.168.122.XXX:/home/owlcub/.env
scp -r ~/owlcub/packer/files/nginx owlcub@192.168.122.XXX:/home/owlcub/
```

💡 Astuce Si tu ne vois pas l'IP dans Cockpit, tape dans la console VM : `ip addr show | grep "inet "`

i Note Le fichier `.env.vm` est déjà pré-rempli avec des secrets générés. Adapte uniquement `APP_URL` avec l'IP réelle de la VM.

4.3 — Configurer l'environnement

Dans la console de la VM (connecté en owlcub) :

```
cd ~

# Adapter l'APP_URL avec l'IP réelle de la VM
IP=$(hostname -I | awk '{print $1}')
sed -i "s|APP_URL=.*|APP_URL=http://$IP|g" .env

# Vérifier
grep APP_URL .env
```

Les identifiants admin par défaut (à changer) :

Champ	Valeur
Email	admin@owlcub.local
Mot de passe	Admin2026!

4.4 — S'authentifier sur le registre Docker

L'image est hébergée en privé sur GitHub Container Registry. Il faut un token GitHub pour la télécharger.

Générer le token (une seule fois, par le responsable)

16. Va sur github.com/settings/tokens → Generate new token (classic)
17. Note : owlcub-read
18. Coche : repo et read:packages
19. Génère et transmets le token à l'étudiant

Dans la VM

```
echo "ghp_XXXXXXXXXX" | docker login ghcr.io -u Username --password-stdin
# → Login Succeeded
```

4.5 — Lancer la stack OwlCub

```
# Créer le dossier pour Nginx SSL
mkdir -p nginx/ssl

# L'image est téléchargée automatiquement depuis ghcr.io (~500 Mo)
docker compose up -d

# Suivre les logs du démarrage (attendre ~2-3 min)
docker compose logs -f app
```

Quand tu vois dans les logs :

```
[init] ☒ Initialisation terminée avec succès
Server running on port 3000
```

☒ **Succès** OwlCub est prêt !

5 Tester OwlCub

Depuis la VPS (via le terminal Cockpit)

```
# Vérifier que tous les services sont healthy
docker compose -f /chemin/docker-compose.yml ps

# Tester l'API de santé
curl http://192.168.122.XXX/health
```

Depuis ton navigateur

20. Dans Cockpit, note l'IP de la VM (ex: 192.168.122.53)

21. Attention : cette IP n'est accessible que depuis le VPS (réseau interne libvirt)

Pour y accéder depuis ton PC, crée un tunnel SSH :

```
# Sur ton ordinateur personnel  
ssh -L 8080:192.168.122.XXX:80 ubuntu@xxx.xxx.xxx.xxx -N
```

Puis ouvre <http://localhost:8080> dans ton navigateur.

Champ	Valeur
Email	admin@owlcub.local
Mot de passe	mdpAdminAChanger

☒ **Succès** Si tu vois l'interface OwlCub → l'installation est réussie !